
CAHIER DES CHARGES

Conception et développement d'une plateforme de gestion de concours et d'annales corrigées .

I- CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROJET

1. Contexte

La préparation aux concours nationaux d'entrée dans les grandes écoles (écoles d'ingénieurs, de médecine, d'administration, etc.) et aux examens officiels représente un enjeu critique pour les étudiants. Cependant, l'accès aux annales, aux épreuves corrigées et aux calendriers officiels souffre souvent de :

- Dispersion importante des documents sources (groupes réseaux sociaux, sites non officiels, photocopies physiques de mauvaise qualité) ;
- Absence de corrigés détaillés et validés, accessibles de façon fiable et pérenne ;
- Manque d'alertes centralisées concernant les sessions de concours actives et les concours associés.

Ce constat justifie la mise en place, d'une plateforme numérique unique, fiable et accessible aussi bien sur ordinateur que sur mobile, permettant de centraliser ces informations et de donner accès, contre rémunération, à des sujets et corrigés numérisés et vérifiés.

2. Objectifs du projet

- Réduire le temps de recherche d'information pour les candidats, par une consultation libre des sessions et concours ;
- Sécuriser et fiabiliser l'accès aux documents grâce à un paiement à l'acte (par document ou par accès), payable par mobile money ;
- Garantir que l'accès accordé après paiement reste uniquement dans l'application ;
- Permettre à un personnel habilité (Administrateur) de gérer les concours, de traiter les demandes de support, et de consulter le solde avec les accès accordé ;
- Générer un modèle économique viable fondé sur le paiement à l'accès aux documents (sujets avec corrigés).

3. Perimetre du projet

Le projet couvre :

- Le développement d'une application web ;
- Un module de gestion réservé à l'Employé, couvrant la gestion des concours, le support, et la vérification des paiements et des accès ;
- L'intégration d'un ou plusieurs prestataires de paiement mobile money (Orange Money et/ou MTN Mobile Money) ;
- L'hébergement, la sécurité et la maintenance de la solution.

3. Criteres d'acceptabilites

La réception du projet est subordonnée aux critères suivants :

- Conformité aux spécifications fonctionnelles validées et aux diagrammes UML de référence (cas d'utilisation, états, séquence, classes) ;
- Absence d'anomalies bloquantes ou majeures lors de la recette, notamment sur le parcours de paiement et sur le cycle de vie du document ;
- Respect des exigences de performance et de sécurité ;
- Vérification effective qu'aucun document ne peut être consulté sans transaction de paiement validée ;
- Validation des tests utilisateurs (UAT) par un panel représentatif de candidats, incluant au moins un scénario de paiement réel ou en environnement de simulation (sandbox) du prestataire mobile money.

II- BESOINS FONCTIONNELS ET NON-FONCTIONNELS

1. Besoins Fonctionnels

- Gestion des utilisateurs : l'utilisateur doit pouvoir s'authentifier et modifier son profil ;
- Gestion des documents : l'utilisateur doit pouvoir, consulter la liste des documents et les suivre ;
- Accès aux annales : l'utilisateur doit pouvoir acheter un document et avoir accès à son contenu ;
- Gestion des paiements : le système doit pouvoir gérer les transactions de paiement (Mobile Money, MTN Money) et envoyer une confirmation ;
- Administration : l'admin doit pouvoir, ajouter, modifier ou supprimer un annales ;

2. Besoins Non-Fonctionnels

- Performance et disponibilité ;
- Sécurité ;
- Paiement et protection des données ;
- Ergonomie et accessibilité ;

III- CONTRAINTES

- Livraison de la version 1 (MVP) attendue sous 1 mois environ;
- Respect des droits d'auteur sur les annales (autorisation préalable des organismes émetteurs), conformité à la réglementation camerounaise sur les paiements électroniques et sur la protection des données personnelles ;
- Compatibilité avec les navigateurs courants, les versions Android/iOS des trois dernières années, et les API des opérateurs mobile money ciblés ;
- Les frais budgétaires s'élèveront à

IV-RESULTATS ATTENDUS

Livrable	Description
Spécifications fonctionnelles détaillées (SFD)	Document détaillant chaque écran et parcours utilisateur, aligné sur les diagrammes UML de référence.
Diagrammes UML consolidés	Cas d'utilisation, diagramme d'états du document, diagramme de séquence du paiement, diagramme de classes — version définitive.
Maquettes UI/UX	Wireframes et maquettes graphiques haute-fidélité, incluant le parcours de paiement.
Application web	Version développée en Django, déployée et accessible en ligne.
Espace de gestion Employé	Interface de gestion des supports et de consultation des transactions.
Module d'intégration paiement mobile money	Connecteur API vers le(s) prestataire(s) mobile money retenu(s), avec journal des transactions.

Livrable	Description
Manuel utilisateur	Guide d'utilisation pour l'Employé et pour l'Étudiant, incluant le parcours de paiement.
Plan de recette et rapport de tests	Preuve de la validation fonctionnelle et technique, y compris des scénarios de paiement et d'expiration d'accès.

V-PLANIFICATION DU PROJET

Le projet est prévu sur une durée globale de 4 semaines, réparties selon les phases suivantes :

Phase	Durée	Contenu
1. Cadrage & spécifications	7 jours	Recueil des besoins, rédaction de la SFD, validation des diagrammes UML et des maquettes.
2. Conception technique	6 jours	Architecture Django, modélisation de la base de données, choix du prestataire mobile money.
3. Développement MVP	10 jours	Développement des modules Django (API, cycle de vie du document, module Paiement) et des interfaces (Templates).
4. Tests & recette	3 jours	Tests fonctionnels, tests de charge, tests du parcours de paiement et d'expiration d'accès, corrections.
5. Déploiement	2 jours	Mise en production, bascule vers le prestataire de paiement en production.

VI-BILAN

Le présent cahier des charges formalise l'accord technique, fonctionnel et organisationnel entre le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre concernant la conception, le développement et le déploiement de la plateforme numérique de gestion de concours et d'annales corrigées.

Il définit de manière exhaustive le périmètre du projet, fixant la livraison de la première version fonctionnelle (MVP) à l'issue d'un délai strict de quatre (4) semaines. La réussite de ce projet repose sur la mise en place d'un système fiable, sécurisé et performant, intégrant notamment le paiement par Mobile Money pour l'accès aux documents.

La signature de ce document par les parties prenantes vaut acceptation pleine et entière des spécifications, des contraintes et des résultats attendus détaillés dans les sections précédentes. Le Maître d'Œuvre s'engage à fournir les livrables conformément aux critères d'acceptabilité, et le Maître d'Ouvrage s'engage à faciliter la validation des différentes phases du projet.

Pour le Maître d'Ouvrage

FEYEGNONG MBAKOU PARENTIN

Signature : _____

Pour le Maître d'Œuvre

FEYEGNONG MBAKOU PARENTIN

Signature : _____